

E-book apresenta estudos de caso e experiências brasileiras que promovem a saúde do solo

Autor: Claudia Costa

Data: 2026-06-01T17:46:28+00:00

Categoria: Universidade

URL original: <https://jornal.usp.br/universidade/e-book-apresenta-estudos-de-caso-e-experiencias-brasileiras-que-promovem-a-saude-do-solo/>

Por [Claudia Costa](<https://jornal.usp.br/author/cfcostausp-br/> "Posts de Claudia Costa")

Livro traz os principais resultados de mais de 200 artigos científicos na área de saúde do solo – Foto: Mauricio Chrubin / Esalq-USP

A saúde do solo se tornou uma das principais fronteiras da ciência do solo contemporânea, alinhada a agendas estratégicas em escala global e conectada a desafios como segurança alimentar, mitigação das mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e restauração de ecossistemas. Esse é o tema do livro [\*Aplicações em Saúde do Solo: Estudos de Caso e Experiências\*](<https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1880/1718/6991>), lançado no final de maio durante o \*X International Symposium on Soil Organic Matter\*. A obra reúne pesquisas desenvolvidas na última década pelo [Soil Health & Management Research Group / SOHMA](<https://www.linkedin.com/company/sohmaesalq/>), da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP em Piracicaba, em colaboração com o Center for Carbon Research in Tropical Agriculture (CCarbon) da Universidade, e está disponível para download gratuito no [Portal de Livros Abertos da USP](<https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/1880>).

O livro traz os principais resultados de mais de 200 artigos científicos. Em 16 capítulos, aborda a saúde do solo no contexto agrícola, explorando estudos de caso em agricultura regenerativa e sistemas integrados da região Sul ao Cerrado e à fronteira agrícola, conservação e recuperação de ecossistemas frágeis, metodologias de cálculo de índices de saúde do solo e iniciativas de regulamentação, ensino, extensão e articulação institucional. É essencial para pesquisadores, produtores, técnicos e tomadores de decisão que desejam explorar a saúde do solo na promoção de agricultura sustentável e conservação ambiental no Brasil.

Maurício Roberto Cherubin, professor da Esalq e organizador do livro – Foto: Divulgação / RCGI-USP

Segundo um dos organizadores, o professor Maurício Roberto Cherubin (Esalq), o livro é uma conquista do grupo, “pois valoriza o trabalho dos graduandos, pós-graduandos e pós-doutorandos que diariamente transformam os projetos em realidade”, citando as parcerias com o CCarbon/USP e a Brazilian Soil Health Partnership e o fato do lançamento ocorrer no ano comemorativo dos 125 anos da Esalq. “O objetivo é que o material possa contribuir para a formação de profissionais das Ciências Agrárias, bem como seja útil para agricultores, consultores e profissionais do mercado de modo a popularizar a saúde do solo como ferramenta estratégica para o futuro da agricultura e da conservação ambiental no País”, conclui.

### \*\*A obra\*\*

O primeiro capítulo apresenta uma visão panorâmica do campo da saúde do solo desde a origem e a consolidação do conceito, até sua inserção nas agendas internacionais e no cenário

brasileiro. Discute-se a evolução da pesquisa global, as principais iniciativas de promoção e governança, as desigualdades na produção de conhecimento e os avanços, desafios e prioridades que se colocam para o Brasil. Na sequência, os capítulos abordam a agricultura regenerativa em várias regiões do país. Na zona subtropical agrícola do Sul, por exemplo, as mudanças climáticas com estiagens persistentes e enchentes no Rio Grande do Sul, maior irregularidade de chuvas no Paraná e intensificação de eventos extremos em Santa Catarina, afetam diretamente o desempenho do cultivo de verão e a viabilidade do cultivo duplo da safrinha, além do impacto nos solos descobertos durante a entressafra, causando ou intensificando processos de degradação, como erosão e compactação. Nesse cenário, a saúde do solo emerge como estratégia-chave para a resiliência agrícola.

Capa e páginas do livro com download gratuito – Foto: Portal de Livros Abertos da USP

.  
Destaque para o capítulo 10, “Metodologias em Saúde do Solo: Soil Management Assessment Framework”\*, \* dedicado à Smaf, um dos principais esquemas analíticos de avaliação da saúde do solo ao redor do mundo. O principal objetivo do desenvolvimento da Smaf é a avaliação e o monitoramento da saúde do solo com foco na produtividade das culturas agrícolas, conservação do solo e qualidade ambiental em função do manejo do solo. Para tanto, baseia-se não apenas nas propriedades e processos dinâmicos que ocorrem no solo em função do uso e manejo, como também nas condições inerentes de cada solo resultantes dos fatores e processos de formação do solo.

O capítulo 13, “Metodologias de campo para avaliação da saúde do solo: princípios, aplicações e lições aprendidas em sistemas agrícolas brasileiros”, mostra que os métodos de avaliação da saúde do solo em campo não são arbitrários. Segundo os autores, eles se apoiam em um sólido arcabouço conceitual e devem respeitar critérios amplamente reconhecidos para a seleção de indicadores eficazes. Entre esses critérios, destacam-se a relevância para funções-chave do solo (por exemplo a regulação hídrica, provisão de habitat biológico e produtividade), a sensibilidade para detectar mudanças decorrentes de uso e manejo, a praticidade em termos de tempo e custo, a existência de estruturas claras de interpretação (tabelas, escores, classes) e a facilidade de aplicação por usuários com diferentes níveis de formação. “Tais princípios asseguram que os métodos de campo aliem rigor científico e aplicabilidade em contextos reais de manejo”, informam.

Por fim, o último capítulo traz os avanços, aprendizados e perspectivas futuras da Brazilian Soil Health Partnership (BSHP), que se insere em um movimento global, conectando instituições, pesquisadores e setores produtivos para transformar ciência em soluções de impacto, com foco nas realidades tropicais e nas demandas da agricultura brasileira. Trata-se de uma iniciativa do CCarbon/USP, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), do SOHMA e de parceiros do setor privado como Nestlé e Archer Daniels Midland Company (ADM). A iniciativa propõe uma atuação integrada baseada em ciência, inovação e colaboração multissetorial para transformar a tomada de decisão no campo e reposicionar o solo como um organismo vivo e essencial à competitividade do agronegócio brasileiro.

Conheça mais sobre o grupo [neste link.](<https://lnkd.in/didQc6uE>.)

Acesse gratuitamente o livro \*Aplicações em Saúde do Solo: Estudos de Caso e Experiências\* [aqui.](<https://lnkd.in/dErUKJRM>)

.